UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Ice Grim

Mini GDD

Alunos:

Juliano Rubio Sangaleti
Maria Vitória Polido de Souza

Prof. Dr. Marcos Silvano Almeida
Departamento de Computação
UTFPR Campo Mourão



Ice Grim

- Ice Grim é um jogo de plataforma 2D em que um ninja atravessa um mundo de sorvetes, desvia de inimigos e supera armadilhas para alcançar a saída.
- A campanha tem cinco fases de dificuldade crescente. É preciso concluir a sequência sem morrer: qualquer morte devolve à primeira fase e restaura tudo.
- O visual doce contrasta com os perigos e com uma trilha que ganha intensidade. As armadilhas repetem seu comportamento, permitindo aprender com os erros.



UTFPR

Características Gerais

- Gênero: plataforma com desafios de precisão e armadilhas;
- Perspectiva lateral em 2D, para um jogador;
- Câmera fixa: cada fase ocupa a tela inteira (proposta inicial);
- Arte temática de sorvetes, com sprites e músicas autorais;
- Formato finito: cinco fases principais e tutorial independente;
- Objetivo: concluir as cinco fases consecutivamente, sem morrer;
- Tentativas ilimitadas; qualquer morte restaura a campanha;
- Teclado e joystick, incluindo os menus;
- Godot (Compatibility), com versões Web e PC;
- Tags propostas: 2D, plataforma, precisão, difícil, jogador único

Controles

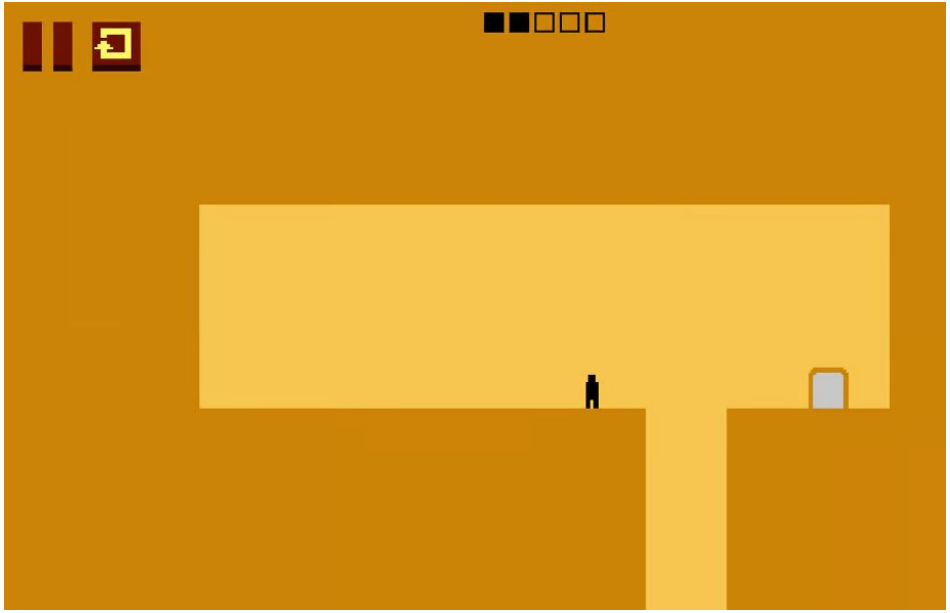
Ação	Teclado	Joystick (PS / Xbox)
Movimentar	A / D	Direcional / analógico
Pular	W	Cruz / A
Abaixar	S	Baixo no direcional / analógico
Correr	Segurar Shift	Segurar Quadrado / X
Dash	Espaço	Círculo / B

Menus: W/S ou direcional; Enter ou Cruz/A confirma; Esc ou Círculo/B volta.

Jogos similares e inspirações



Cat Mario (Chiku, 2007)



Level Devil (Unept, 2023)

Jogos similares e inspirações



Super Meat Boy (Team Meat, 2010)

Resumo de elementos: 12

- Mecânicas do jogador (5): andar, pular, abaixar, correr e dash;
- Item coletável (1): chave para destrancar a saída;
- Obstáculos e inimigos (6): porta trancada, buraco, espinhos fixos, plataforma quebradiça, bola que despenca e geleinha patrulheira;
- Possibilidades adicionais: espinhos móveis e disparador de casquinhas;
- Os candidatos dependem de testes de escopo e jogabilidade;

Elementos do jogador

- Andar: deslocar o ninja para a esquerda ou para a direita;
- Pular: atravessar buracos, alcançar plataformas e evitar perigos;
- Abaixar: reduzir a altura para passar por vãos ou evitar perigos altos;
- Correr: aumentar a velocidade enquanto o comando fica pressionado;
- Dash: realizar um impulso curto para atravessar um trecho ou desviar (sem invulnerabilidade);
- Qualquer com inimigos ou perigos causa morte.

Chave, porta e interface

- Chave: item coletável usado para destrancar a porta de saída. A porta bloqueia a passagem até o jogador coletá-la;
- Na campanha, cada saída leva à fase seguinte. A saída da quinta fase encerra o jogo com vitória;
- No tutorial, concluir o percurso devolve ao menu principal;
- Ao reiniciar, chaves, portas, inimigos e armadilhas voltam ao estado inicial;
- Interface proposta: fase atual e indicação de posse da chave;
- A chave pertence à fase em que aparece. Sua presença em todas as fases será avaliada em testes.

Obstáculos do cenário

- Buraco: interrompe o chão e exige atravessar pelo ar. Cair fora da área segura causa morte;
- Espinhos fixos: permanecem em posições definidas e causam morte por contato. Podem ter aparência de casquinhas pontudas;
- Plataforma quebradiça: começa a ceder ao ser pisada e cai após um intervalo curto, deixando o trecho sem apoio;
- A plataforma recupera sua posição e seu comportamento inicial a cada tentativa;
- Os mesmos elementos podem reaparecer em combinações diferentes, com dificuldade crescente;
- Posições e intervalos serão ajustados durante os testes das fases.

Armadilhas e possibilidades adicionais

- Bola de sorvete que despenca: cai quando o jogador aciona uma região da fase. O gatilho se repete a cada tentativa;
- O jogador aprende onde o perigo aparece e como atravessar o trecho;
- Espinhos móveis (candidato): seguem um trajeto de vai e vem e criam janelas de passagem;
- Disparador de casquinhas (candidato): lança um projétil. Uma possibilidade é o disparo horizontal na altura da cabeça, que o jogador evita ao se abaixar;
- Os candidatos dependem de testes de escopo e jogabilidade. Trajetos, gatilhos e posições permanecem em aberto.

Inimigo: geleinha patrulheira

- Anda de um lado para outro em um trecho definido;
- Causa morte por contato. Pular sobre a geleinha também causa morte;
- O jogador precisa saltar, contornar ou aguardar uma oportunidade para passar;
- A posição e o sentido inicial do movimento se restauram a cada tentativa;
- A dificuldade pode aumentar pela combinação com buracos, espinhos e plataformas quebradiças;
- O comportamento permanece simples e consistente, permitindo aprender com a repetição.

Tutorial e protótipo

- Opção independente do menu principal, fora da sequência das cinco fases;
- Percurso curto com início e fim e instruções de teclado e joystick;
- Apresenta andar, pular, abaixar, correr e dash;
- Inclui pelo menos um obstáculo simples, uma chave e uma porta de saída;
- Morrer reinicia somente o tutorial e restaura seus elementos;
- Concluir ou sair devolve ao menu principal;
- Escolher Jogar no menu inicia diretamente a primeira fase principal;
- O tutorial será o protótipo: uma fase completa, com todas as mecânicas do jogador, um item e um inimigo/obstáculo.

Identidade audiovisual e produção

- Mundo de sorvetes, casquinhas, bolas de sorvete e geleinhas, com sprites autorais.
- Efeitos sonoros comunicam ações, perigos, coleta de chave, morte e fim de fase. Produção ou origem ainda a definir e creditar.
- Entrega: Web e PC no Itch.io, com descrição, controles, objetivos, imagens, GIFs e créditos à equipe e à UTFPR.
- Telas: logo UTFPR, título com autores, menu, créditos, instruções no tutorial, fim de fase, Game Over e final, com transições curtas.

Funções dos participantes

- Juliano Rubio Sangaleti:
    - Programação principal;
    - Composição das músicas e efeitos sonoros;
    - Design do jogo.
- Maria Vitória Polido de Souza:
    - Arte gráfica;
    - Participação na programação;
    - Design do jogo.

Progressão das fases (proposta inicial)

Elemento	Tutorial	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5
Foco	Controles	Travessia	Patrulha	Plataformas	Armadilhas	Combinação
Ações do jogador	Todas	Todas	Todas	Todas	Todas	Todas
Chave / porta	X	X	X	X	X	X
Buracos / espinhos	Simples	X	X	X	X	X
Geleinha	—	—	X	X	X	X
Plataforma quebradiça	—	—	—	X	X	X
Bola que despenca	—	—	—	—	X	X

Fluxo do Jogo

